

Persistencia de Datos y Gestión de Archivos

Ejercicio 1: Bitácora de Notas de Estudio (Procesamiento por Líneas / Cadenas)

Se solicita desarrollar un programa modular en Lenguaje C para gestionar una bitácora de apuntes de estudio. El programa debe permitir:

a) Grabar Notas ("w"): Crear o sobrescribir un archivo de texto llamado "bitacora.txt" e ingresar frases/líneas de texto por teclado finalizando cuando el usuario ingrese la palabra "FIN". Cada línea debe guardarse en el archivo mediante fputs().
b) Leer Bitácora ("r"): Abrir el archivo en modo lectura, recuperar secuencialmente cada línea con fgets() y proyectarla en la pantalla hasta alcanzar el final del archivo.
c) Agregar Notas ("a) Abrir archivo de texto llamado "bitacora.txt" con modo “a” e ingresar frases/líneas de texto por teclado finalizando cuando el usuario ingrese la palabra "FIN". Cada línea debe guardarse al final del archivo mediante fputs(). Señale la diferencia entre los modos "w" y "a".

Ejercicio 2: Registro Formateado de Calificaciones (Archivos con Formato)

Un docente necesita registrar las notas finales de sus alumnos en un archivo de texto formateado llamado "calificaciones.txt". De cada alumno se conoce: **Legajo** (entero), **Nombre** (cadena sin espacios) y **Nota Final** (real).
El programa debe permitir:

a) Grabar Alumnos: Solicitar los datos de 3 alumnos por teclado y escribirlos en el archivo "calificaciones.txt" usando fprintf() con especificadores de formato (%d %s %.2f\n).
b) Recuperar y Calcular Promedio: Leer el archivo de texto usando fscanf(), mostrar los datos tabulados en la pantalla y calcular e informar el promedio general de las notas recuperadas.

Ejercicio 3 (Fundamentos de Persistencia y Buffers)

Almacene en un archivo la información de los asistentes a una jornada de Inteligencia Artificial. Cada asistente cuenta con los siguientes datos: (nombre y edad). El archivo debe llamarse jornada.dat.

a) Implemente una función de carga que utilice un buffer intermedio para optimizar la escritura en disco.
b) Desarrolle un módulo que recorra el archivo y muestre solo los nombres de los asistentes mayores de 40 años.
c) Informe en el main la edad promedio de los asistentes registrados en el archivo.
d) Utilizando dicho promedio recorra nuevamente el archivo y muestre los nombres de aquellos asistentes que tengan edad mayor o igual al promedio.

Ejercicio 4 (Procesamiento de Archivos Ordenados - Intersección)

Se cuenta con dos archivos ya cargados con datos de los alumnos de programación procedural: alumnosPP.dat y alumnosAL.dat para algebra lineal. Cada alumno tiene: Nombre, Registro y Condición ('A' o 'R'). Los archivos **están ordenados por Número de Registro**.

a) Realiza una función que muestre un listado con los datos de los alumnos de cada materia.
b) Codifique una función que, aprovechando que ambos archivos están ordenados por registro, los recorra en paralelo una sola vez (sin rewind ni ciclos anidados) y muestre los nombres de los alumnos que cursan ambas materias.
c) Genere un tercer archivo ambas.dat con los datos de los alumnos que aprobaron ('A') las 2 asignaturas.
d) Indicar en el programa principal que materia obtuvo mayor cantidad de aprobados.

Ejercicio 5 (Integración de Listas y Archivos con Recursividad)

Dado el lote de movimientos de un cajero durante un periodo de tiempo determinado y con los siguientes datos de cada movimiento: ID Operación, Importe, Tipo: 1-Cobro 2-Pago.

a) Cargue la información referida al lote de movimientos en una **Lista Enlazada** en el Montículo.
b) Diseñe una función que recorra la lista para encontrar el mayor importe de cobro realizado.
c) Exporte únicamente los "Pagos" de la lista hacia un archivo binario pagos.dat.
d) Libere la memoria de la lista (operación free) asegurando que los datos persistan en el archivo.

Nota: Analizar en cada ítem, las estructuras con las que se trabaja y hacer un uso adecuado de la recursividad aplicándola donde es posible.

Ejercicio 6 (Sistemas de Gestión con Menú y Acceso Secuencial)

La biblioteca de la facultad de Ingeniería cuenta con el archivo TITULOS.DAT con los siguientes datos para cada libro: (Código 1..500, Título, Autor, Stock), ordenado por código. Mediante un menú modular, codificar un programa que dé solución a los siguientes requerimientos:

a) Dado un código, recupere la información del libro e informe su título y la cantidad de ejemplares en stock.
b) Dado el nombre de Autor, muestre todos sus libros registrados y la cantidad total de libros que tiene tal autor.
c) Dado el título de un libro, mostrar el autor.
d) Implemente una función que permita agregar un nuevo libro al final del archivo preservando la secuencia del Código.
e) Realizar el préstamo de un libro dado su número de código.

Ejercicio 7 (Archivos con Estructuras Internas Complejas)

La asociación argentina de futbol solicita la creación de un programa que haciendo uso del archivo Categorias.Dat que almacena los datos de las 5 categorías existentes: Código, nombre, cantidad de clubes disponibles y un **arreglo de enteros** con la cantidad de inscriptos de los últimos 20 años. Responda a los siguientes requerimientos:

a) Dado un código de categoría determinado, **localizar** el año (índice del arreglo) con mayor cantidad de inscriptos e informarlo.
b) Implemente una función que permita **modificar** la cantidad de clubes disponibles de un año ingresado por el usuario dentro del arreglo de inscriptos para una categoría determinada, actualizando el archivo físico.
c) **Mostrar** un listado con los nombres de las categorías que superen el promedio total de inscriptos.
d) Dado el nombre de la categoría "NACIONAL B" realizar la **actualización en el archivo** de la cantidad de clubes disponibles a un número ingresado por el usuario.

Ejercicio 8 (Migración y Filtrado de Datos)

Una cadena de cines reconocida de argentina solicita la creación de un programa que usando el archivo CINE.DAT que cuenta con los siguientes datos por película: (Código, Título, Director, Cantidad de Espectadores) cumpla con los requerimientos:

Nota: El archivo está ordenado en forma secuencial por código a partir del número 1.

a) Mostrar un listado con los datos de las películas del archivo.
b) Modificar la cantidad de espectadores en un valor ingresado por el usuario de la película número 5.
c) Indicar quien es el Director dado el título de una película ingresado por el usuario.
d) Desarrolle una función que cree un nuevo archivo exitos.dat que contenga solo las películas con más de 100.000 espectadores.
e) Indicar el título de la película con mayor cantidad de espectadores del archivo éxitos.dat, suponer única.
f) Al finalizar, muestre un listado comparativo del tamaño en bytes de ambos archivos.

Ejercicio 9 (Reportes con Corte de Control)

Una consultora contable cuenta con el archivo EMPLEADOS.dat con los siguientes datos para cada uno de sus empleados: (Nombre de Empleado, Nombre de Empresa, DNI, Sueldo), **ordenado por Nombre de Empresa**.

Codificar un programa de gestión contable que dé solución a los siguientes requerimientos:

a) Implemente un algoritmo de **Corte de Control** para emitir un listado jerárquico.
b) Por cada empresa, muestre los datos de sus empleados y el importe total que suman los sueldos que les debe pagar. Al final del archivo, informe el importe total a pagar en sueldos por todas las empresas.
c) Eliminar del archivo una empresa dado un nombre ingresado por el usuario generando un nuevo archivo con la información actualizada.

Ejercicio 10 (Actualización de Archivo Maestro)

Se dispone de un archivo maestro articulos.dat con los siguientes datos para cada artículo (Código, Nombre, Stock), el Código se inicia en 100 (y se incrementa en 1 para cada artículo) y se ordenan ascendentemente por este campo, para permitir su acceso directo. También se cuenta con un archivo de transacciones ventas.dat con los siguientes datos para cada venta: (Código, Cantidad vendida).

Codificar un programa de control de stock que dé solución a los siguientes requerimientos:

a) Actualice el stock en el archivo de artículos gestionando las cantidades vendidas correspondientes.
b) Genere un reporte de "Quiebre de Stock" con los artículos cuyo stock resultante sea nulo (0).
c) Genere un nuevo archivo aldia.dat con la información de los artículos del archivo articulos.dat donde solo se almacenen artículos con stock mayor a cero.
d) Mostrar un “informe de stock” del archivo aldia.dat.

Ejercicio 11 (Mantenimiento de Archivos – Eliminación de componentes)

Realizar un programa con funciones optimas que haciendo uso del archivo pagos.dat del ejercicio 5. De solución a los siguientes requerimientos:

a) Implemente una función que permita "eliminar" del archivo los pagos menores a $5000.
   Técnica: Deberá crear un archivo temporal, copiar los registros válidos y luego renombrar el archivo, garantizando la integridad de la persistencia.
b) Listar con formato de informe los datos del archivo resultante.

Ejercicio 12 (Integración Final: Sistema Académico Jerárquico)

La UNSJ gestiona las inscripciones de los alumnos ingresantes extranjeros mediante una **Lista de Listas**. En la lista principal se registran solo los nombres de las Facultades, y por cada facultad se registra en una lista secundartia los datos de los alumnos extranjeros: registro, nombre y pasaporte. Elabore un programa con menú de opciones que permita:

a) Cargar los datos de un alumno por facultad (ingresar la información por teclado).
b) Desarrolle una función Respaldo, que guarde la información de los alumnos en un archivo becas.dat.
c) Implemente la función de carga inversa: al iniciar el programa, debe leer el archivo y reconstruir la Lista de Listas en la memoria RAM respetando el orden original.